

Auditoría de trazabilidad end-to-end

U4A1 — Trazabilidad de un requisito · Misión 10: Auditoría
Proyecto: Dietas al Día · Requisito base: EPC 28

AUD-001 · Versión v1.0 · Estado final: Cerrado · Autor: Manuela Barrera · Fecha de cierre: 2026-09-20 · Artefactos relacionados: Todos

1. Objetivo y alcance

Esta auditoría verifica que la cadena de trazabilidad end-to-end — necesidad de negocio → requisito → caso de prueba → código/prototipo → resultado — esté completa y consistente para los siete requisitos registrados en la matriz de trazabilidad del proyecto Dietas al Día, e identifica las rupturas existentes en esa cadena, así como el estado de cierre de cada requisito.

2. Metodología

Para cada requisito se recorrió la cadena completa registrada en la Matriz principal y en la hoja de Trazabilidad visual: se verificó (a) que exista una necesidad de negocio de origen, (b) que exista un caso de prueba que verifique el requisito, (c) que exista un artefacto de código o prototipo que lo implemente, y (d) que el resultado de la prueba sea consistente con el estado actual declarado. Una cadena se considera íntegra cuando los cuatro eslabones están presentes y son coherentes entre sí; parcial cuando falta un eslabón pero el vacío está justificado y documentado; rota cuando falta un eslabón sin justificación registrada.

3. Hallazgos por requisito

Requisito	Necesidad	Caso de prueba	Código/Prototipo	Resultado	Estado actual	Integridad de la cadena
REQ-EPC28-CA1	NEG-01 ✓	TC-CA1 ✓	PROTO-001 ✓	Pasado	Verificado	Íntegra
REQ-EPC28-CA2	NEG-01/02 ✓	TC-CA2 ✓	PROTO-001 ✓	Pasado	Verificado	Íntegra (tras SC-02)
REQ-EPC28-CA3	NEG-01 ✓	TC-CA3 ✓	PROTO-001 ✓	Pasado	Verificado	Íntegra
REQ-EPC28-CA4	NEG-01 ✓	TC-CA4 ✓	PROTO-001 ✓	Pasado	Verificado	Íntegra
REQ-EPC28-EXT01	NEG-01 ✓	— (no aplica)	— (no implementado)	No aplica	Archivado	Parcial — justificada (ver 4.1)
REQ-COMORB-01	NEG-03 ✓	X Falta	X Falta	—	Aplazado	Rota — sin cobertura (ver 4.2)
REQ-AUDIT-01	NEG-04 ✓	— (no aplica)	— (no implementado)	No aplica	Rechazado	Parcial — cerrada por decisión (ver 4.3)

4. Rupturas identificadas y su análisis

4.1 REQ-EPC28-EXT01 — Ruptura justificada por rediseño

Este requisito derivado (SC-01) no tiene caso de prueba ni implementación propia porque el rediseño del motor de decisión en la versión 2 del prototipo — que evalúa siempre las cuatro dietas del catálogo frente a cualquier paciente, en lugar de filtrar únicamente por su enfermedad registrada — eliminó por completo el escenario que este requisito buscaba cubrir (un paciente sin ninguna dieta asociada). Se clasifica como ruptura justificada: el requisito se cierra por obsolescencia de diseño, no por incumplimiento.

4.2 REQ-COMORB-01 — Ruptura real, sin cobertura de prueba

Este es el único hallazgo de la auditoría que representa una ruptura real de la cadena de trazabilidad. El CCB aprobó el análisis de esta solicitud de cambio (SC-03) pero difirió su construcción a una fase 2, por lo que no existe caso de prueba ni código que lo implemente. Es una ruptura correctamente documentada y con estado consistente ("Aplazado"), pero debe quedar registrada como riesgo abierto: si el proyecto avanza a una siguiente iteración sin retomar este ítem, la cadena permanecerá rota.

4.3 REQ-AUDIT-01 — Cierre por decisión, no ruptura

Este requisito fue rechazado explícitamente por el CCB (SC-04) para el alcance del EPC 28. La ausencia de caso de prueba y de código no constituye una ruptura de trazabilidad, sino el cierre correcto de un requisito descartado: la decisión de rechazo está documentada, fechada y trasladada al backlog general, cumpliendo el criterio de cierre formal del ciclo de vida.

5. Conclusión sobre el cierre de los requisitos

De los 7 requisitos auditados: **4 (CA1-CA4) cierran su ciclo de vida completo y verificado**, con cadena de trazabilidad íntegra de extremo a extremo. **1 (EXT01) cierra por obsolescencia de diseño, justificada**. **1 (AUDIT-01) cierra formalmente por decisión de rechazo del CCB**. **1 (COMORB-01) permanece abierto con una ruptura real de cobertura**, que debe resolverse en la fase 2 del proyecto antes de poder declararlo verificado.

6. Recomendaciones

- Antes de iniciar la fase 2, crear el caso de prueba TC-COMORB-01 y no avanzar la construcción de REQ-COMORB-01 sin él, para no repetir el patrón de ruptura detectado.
- Mantener el registro explícito de "cierre por rediseño" (como en EXT01) como categoría válida de cierre en futuras auditorías, distinguiéndolo de un defecto no resuelto.
- Automatizar al menos los casos de prueba TC-CA1 a TC-CA4 en una futura iteración, ya que actualmente su verificación es manual/exploratoria sobre el prototipo, lo que limita la repetibilidad de esta auditoría.
- Actualizar la matriz de trazabilidad y este informe cada vez que el CCB tome una nueva decisión sobre SC-03, para que la cadena de REQ-COMORB-01 no quede desactualizada.